

中国科学技术大学信息科学技术学院

课程名称: 线性电子线路

课程代码: 023181

开课院系: 信息科学技术学院

考试形式: 闭卷

(提示: 所有答案请写在答题纸上, 试卷上答题无效)

$$e^{\frac{V_D}{V_T}} = 10^9 \quad e^{\frac{V_D}{V_T}} = 0.1 \\ V_D = V_T \ln 0.1 \\ \approx 0.1 \cdot V_T \cdot 2.3$$

一、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 在室温下给硅 PN 结二极管施加 57.9 mV 反向偏置电压可使反向偏置电流达到其饱和值的 90%, 若需获得同等大小的正向偏置电流, 则正向偏置电压应为 16.69 mV.
2. 某型双极型晶体管工作于放大状态, 已知该管的特征频率 $f_T = 260\text{MHz}$, 若测得该管基极电流 $I_B = 25\mu\text{A}$, 发射极电流 $I_E = 1.5\text{mA}$, 则该管的共发电流放大系数 $\beta_0 =$ 59, 其共发截止频率 f_β 约为 4.40 MHz.
3. 由场效应晶体管构成的三种组态基本放大器中, 共源 放大器是一种小信号电压反相放大器, 而共漏放大器又被称为 源极 跟随器.
4. 带宽增益 是衡量放大器增益与带宽性能的综合指标, 因此在保持中频电压增益不变的前提下, 为了避免负载对单级共发放大器高频特性的影响, 可以使用 多级级联 组合电路.
5. 负反馈通常能够扩展放大器的带宽、降低非线性失真以及调控输入输出阻抗等, 且性能改善程度与 反馈深度 有关, 而对放大器性能的改善所付出的代价是 放大器的放大倍数.

二、计算题 (共 80 分)

1. (12 分) 图 1 所示电路由两枚参数一致的二极管 D_1 和 D_2 构成, 已知滑动变阻器 R_1 的电阻取值区间为 $[0, 5\text{k}\Omega]$, a 与 b 分别表示其边沿触点. 假设二极管的导通电压 $V_{D\text{on}}$ 为 0.7V , 试计算当 R_1 的滑片分别处于 a 端和 b 端时各支路电流 I_1 和 I_2 .
2. (16 分) 在室温下观察图 2 所示放大电路, 已知晶体管 T 的参数 $\beta=60$, $V_{BE\text{on}}=0.7\text{V}$, $r_b=200\Omega$, r_{ce} 可忽略, 且电容 C_1 及 C_2 不影响放大器的中频性能. 试: (1) 分析晶体管 T 的静态工作点 I_C 及 V_{CE} ; (2) 画出中频交流等效电路; (3) 计算中频源电压增益 A_{Vs} .

(装订线内不要答题)

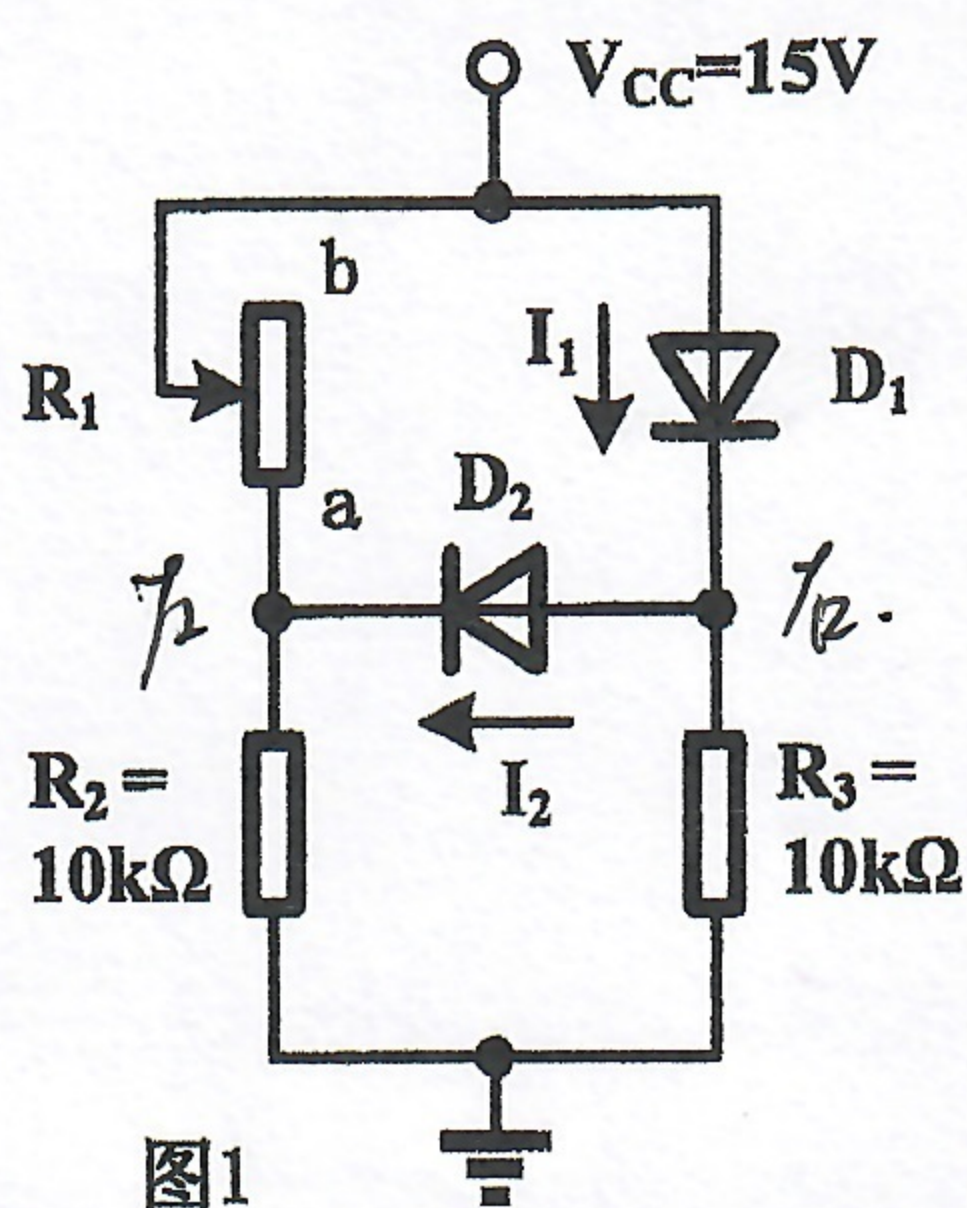


图1

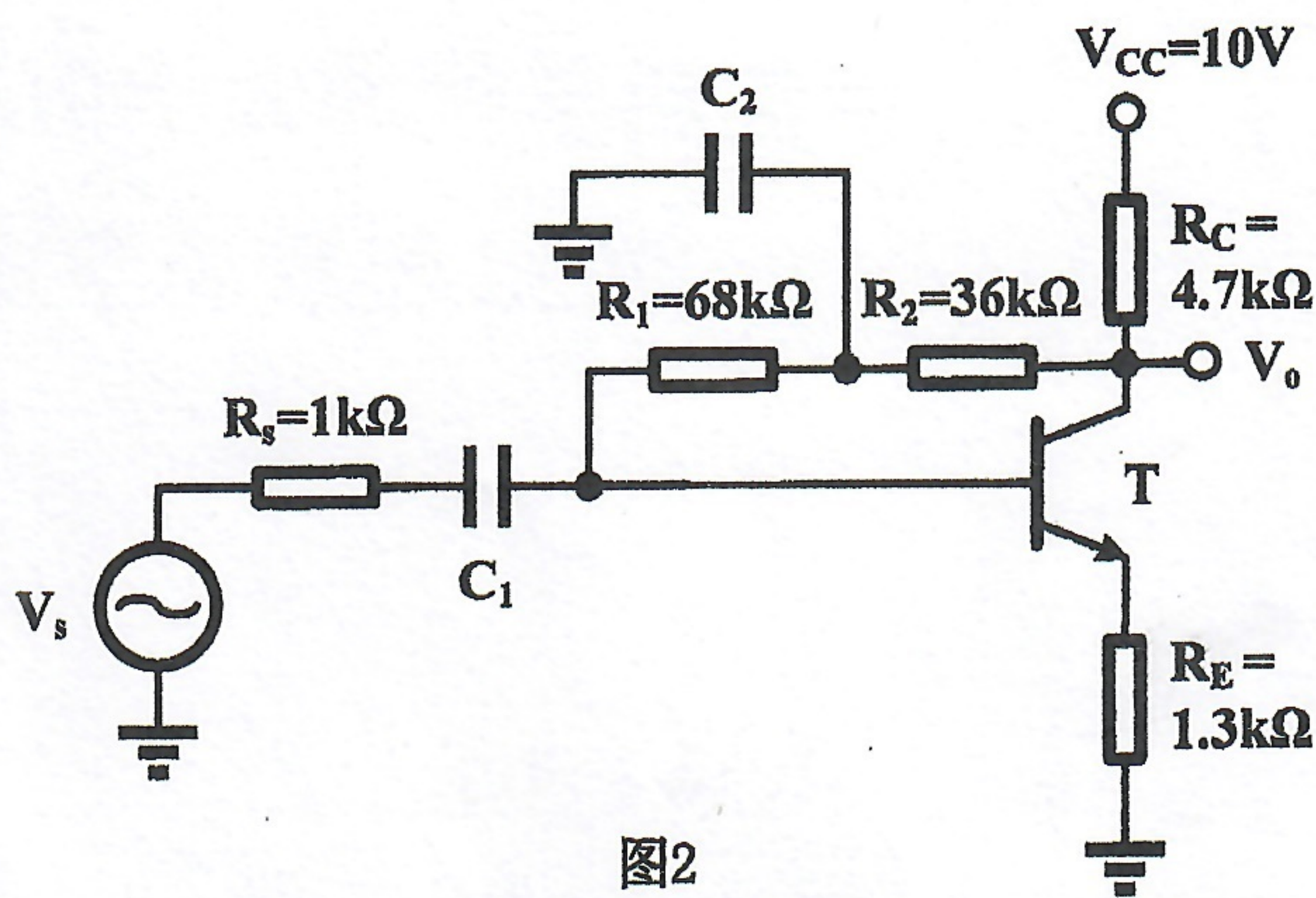


图2

3. (10分) 某运放应用电路如图3所示, 其中A为理想运算放大器, 请: (1) 计算该电路的电压传递函数 $A_v(s)$; (2) 绘制 $A_v(s)$ 的幅频响应波特图; (3) 求其通频带电压增益和 3dB 截止频率。

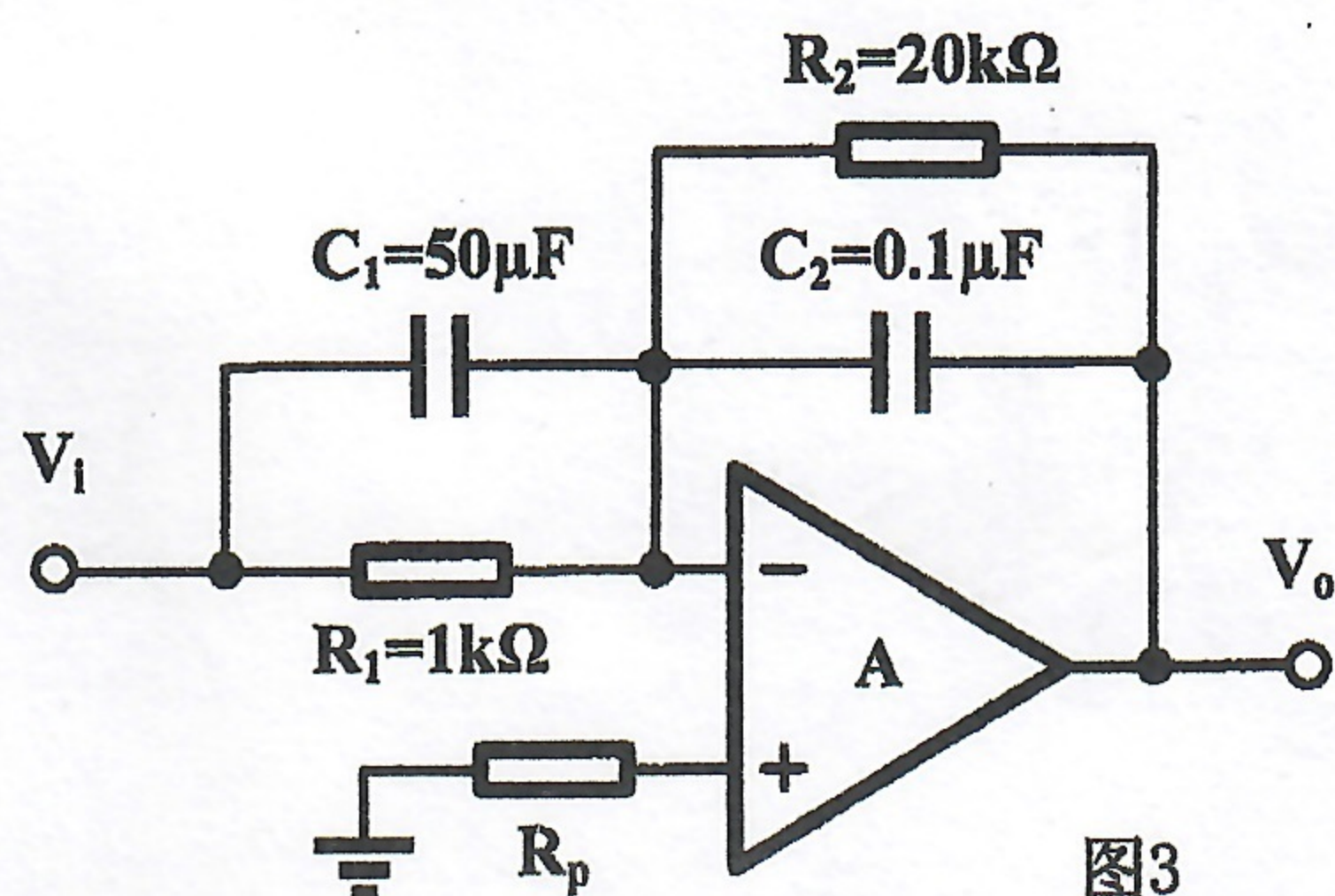


图3

4. (14分) 一种由理想运算放大器A构成的稳压电路如图4所示, 其中理想稳压二极管Dz的稳定电压 $V_z=5V$, 增强型MOS管T的开启电压 $V_{TH}=0.8V$, $I_{D0}=12.5mA$ 。试: (1) 画出该电路采用的反馈网络, 并判断反馈类型; (2) 计算Dz的直流工作电流 I_z ; (3) 推断理想运算放大器的输出电压 V_A 。

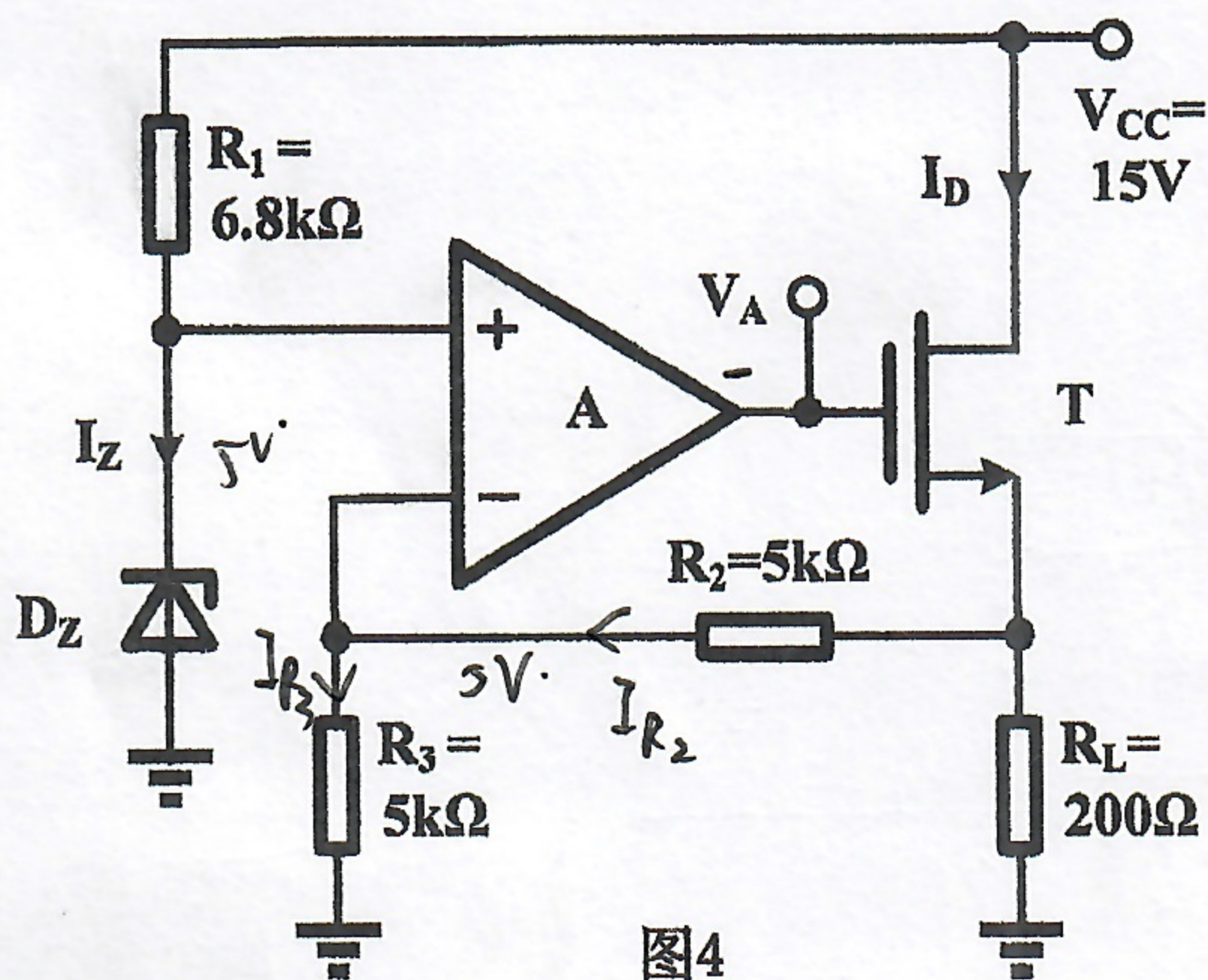


图4

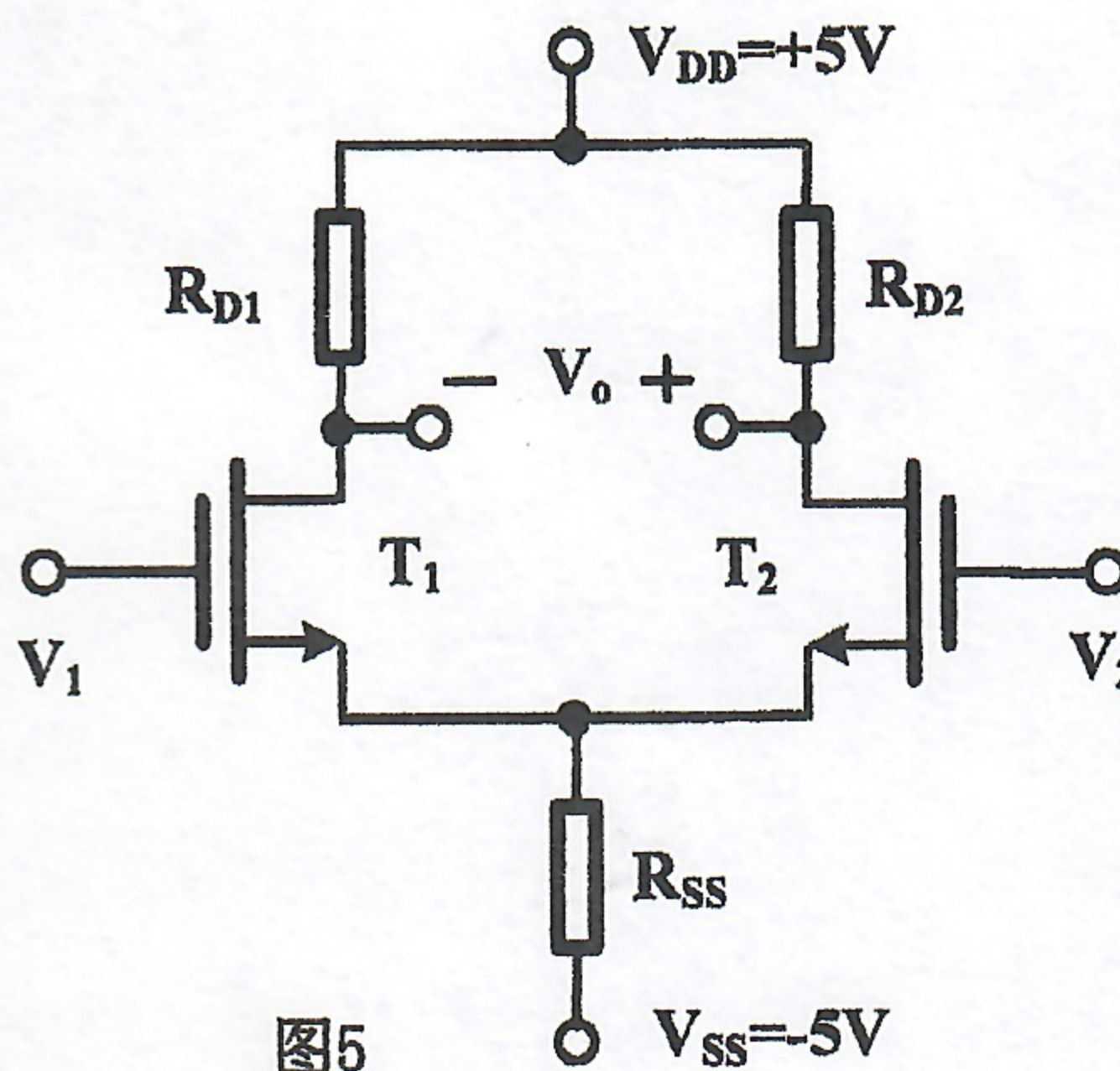


图5

5. (16分) 某双端输出差分放大电路如图5所示, 其中晶体管 T_1 和 T_2 参数一致。假设已知两管参数 g_{m1} 和 g_{m2} , 且 r_{ds1} 与 r_{ds2} 可忽略, 则: (1) 若 $R_{D1}=R_{D2}=R_D$, 请计算该电路的差模电压增益 A_d 和共模抑制比; (2) 若 $R_{D1}=R_D+\Delta R_D$, $R_{D2}=R_D-\Delta R_D$, 请重新计算 A_d 和 CMRR。
6. (12分) 已知一个以纯电阻作为反馈网络的运放应用电路的闭环增益 $A_f=10$, 其中集成运算放大器的低频增益为 10^4 , 它的三个转折频率分别为 $f_1=200kHz$, $f_2=5MHz$, $f_3=20MHz$, 且产生第一个转折频率电路的输出等效电阻 $R_1=20k\Omega$ 。试: (1) 分析该运放电路的稳定性; (2) 若采用简单电容补偿, 求能够保证该电路稳定工作所需的最小补偿电容 C_p 。

1. 59.87 (原). 16.69

2. 59 4.407

3. 共源 源极.

4. 带宽增益 多极放大器.

5. 反馈深度 D 放大器的放大倍数 (A_v 等).

2.

1. (1) 当滑片位于 a 端时. $R_1 = 0$ $\therefore D_2$ 截止. 即 $I_2 = 0$

$$\therefore I_1 = \frac{V_{CC} - V_{D_{on}}}{R_3} = \frac{14.3V}{10k\Omega} = 1.43mA$$

(2) 当滑片位于 b 端时. $R_1 = 5k\Omega$

假设 D_2 截止. 设其左右两端电压分别为 V_L , V_R .

则假设 $V_L > V_R - V_{D_{on}} = 14.3V$.

则 $I_{R_1} = \frac{15V}{15k\Omega} = 1mA$ $\therefore V_L = 10V < 14.3V$ 与假设矛盾, 故 D_2 导通, D_1 导通.

$$\therefore V_{L2} = V_R - V_{D_{on}} = V_{CC} - 2V_{D_{on}} = 13.6V$$

$$\therefore I_{R_1} = \frac{V_{CC} - V_{L2}}{R_1} = \frac{1.4V}{5k\Omega} = 0.28mA$$

$$I_{R_2} = \frac{V_{L2} - 0}{R_2} = \frac{13.6V}{10k\Omega} = 1.36mA$$

$$\therefore I_2 = I_{R_2} - I_{R_1} = 1.08mA$$

$$I_{R_3} = \frac{V_{L2} - 0}{R_3} = \frac{14.3V}{10k\Omega} = 1.43mA$$

$$\therefore I_1 = I_2 + I_{R_3} = 2.51mA$$

2. (1) $V_C = V_{CC} - (I_C + I_B) \cdot R_C$, $V_B = V_C - I_B \cdot (R_1 + R_2) = V_{CC} - (I_C + I_B) \cdot R_C - I_B \cdot (R_1 + R_2)$.

又: $V_B = V_E + V_{BE_{on}} = I_E \cdot R_E + V_{BE_{on}}$.

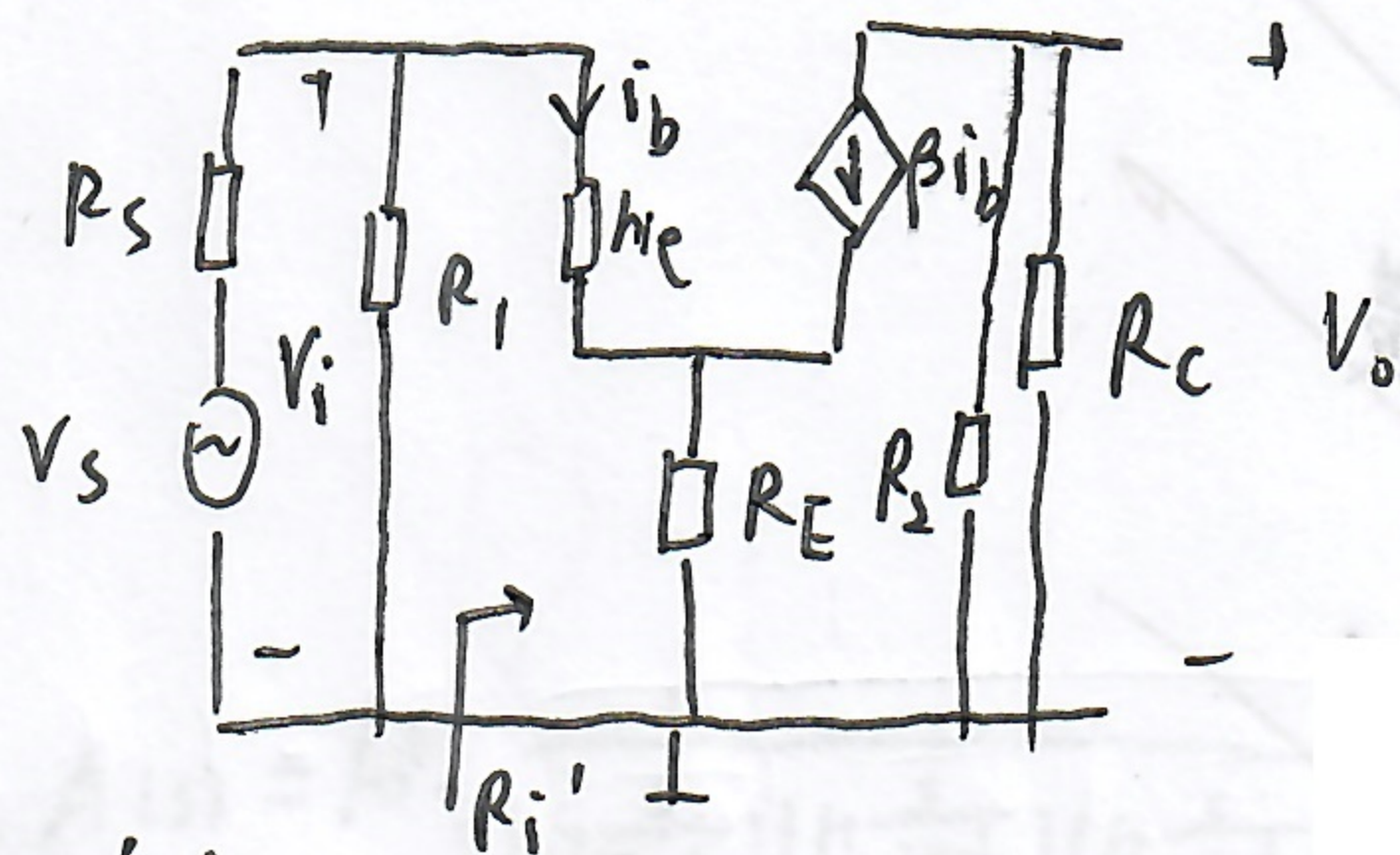
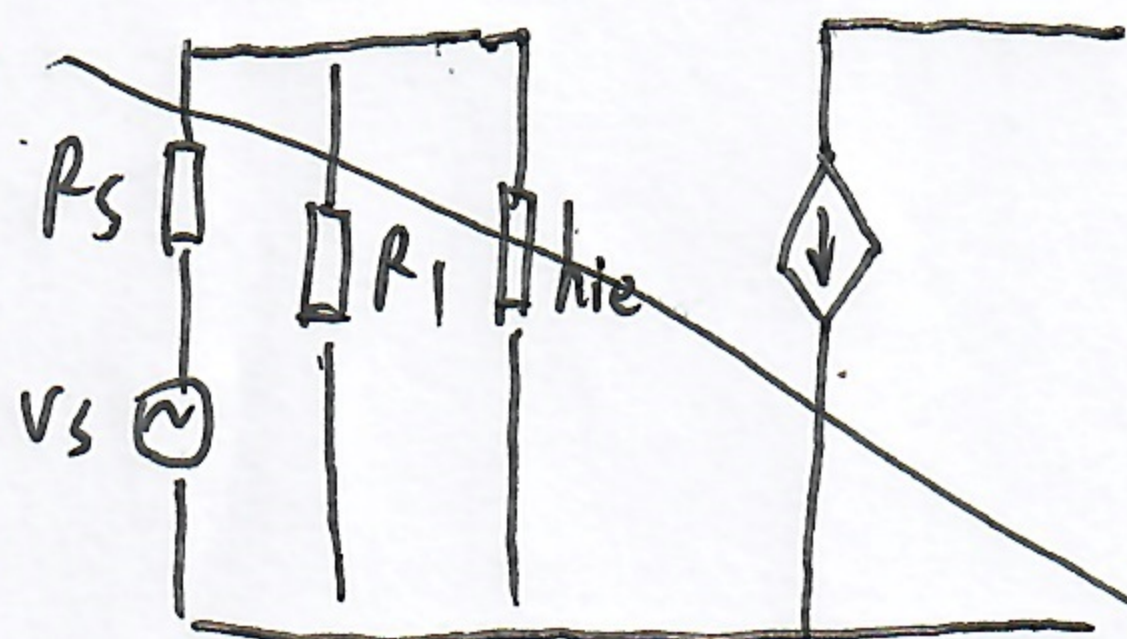
$$\therefore V_{CC} - (1+\beta) I_B \cdot R_C - (R_1 + R_2) I_B = (1+\beta) I_B \cdot R_E + V_{BE_{on}}$$

$$\therefore I_B = \frac{30.4\mu A}{19.8\mu A}$$

$$\therefore I_C = \beta I_B = \frac{1.826mA}{1.187mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E (R_C + R_E) \approx 2.877V$$

12) 中频电容 C_1, C_2 等效为导线



其中 $h_{ie} = r_b + (1+\beta)r_e = r_b + (1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1.536 k\Omega$

13) $V_o = -\beta i_b (R_2 \parallel R_c)$ $V_i = i_b \cdot h_{ie} + (1+\beta)i_b \cdot R_E$

$\therefore A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta(R_2 \parallel R_c)}{h_{ie} + (1+\beta)R_E} \approx -3.086$

$R_i' = \frac{i_b \cdot h_{ie} + (1+\beta)i_b \cdot R_E}{i_b} = h_{ie} + (1+\beta)R_E \approx 80.8 k\Omega$

$\therefore$ 输入电阻 $R_i = R_i' \parallel R_1 \approx 36.72 k\Omega$

$A_{vs} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} \approx -3.003$

3. 11) $I = \frac{V_i - 0}{R_1 \parallel \frac{1}{sC_1}}$ $V_o = -I(R_2 \parallel \frac{1}{sC_2}) = \frac{-V_i}{R_1 \parallel \frac{1}{sC_1}} (R_2 \parallel \frac{1}{sC_2})$

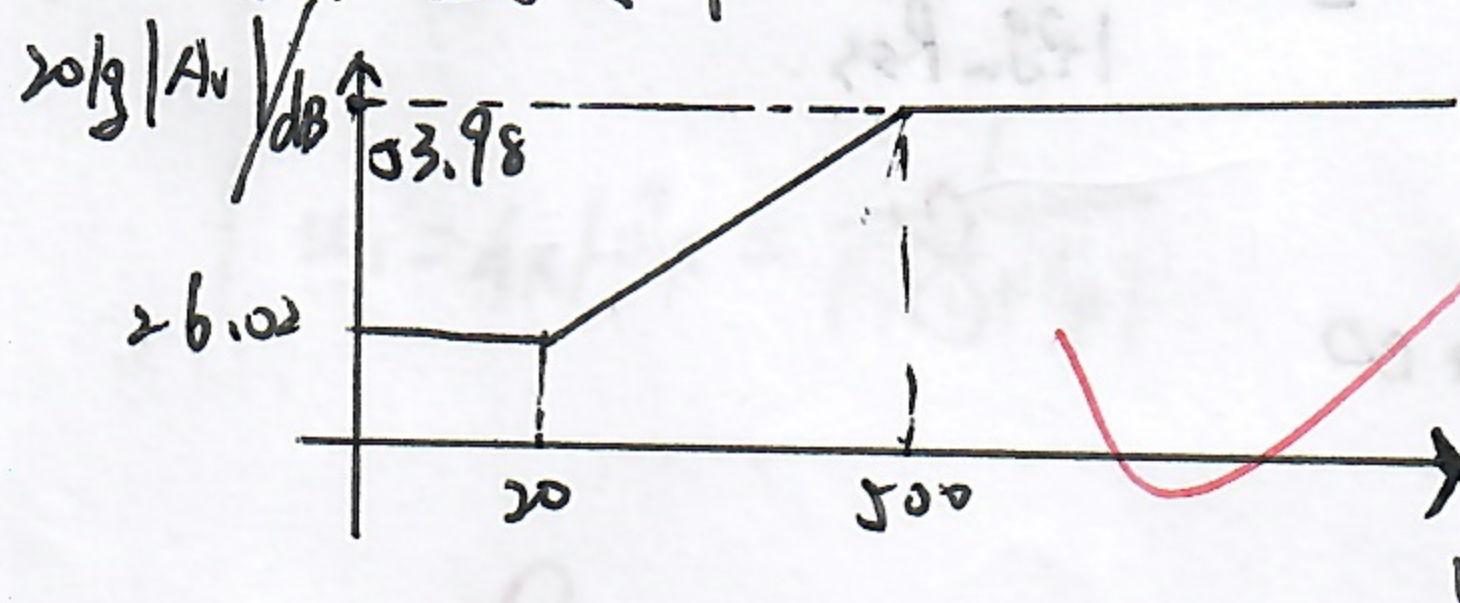
$\therefore A_v(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = - \frac{\frac{R_2}{1+sR_2C_2}}{\frac{R_1}{1+sR_1C_1}} = - \frac{R_2(1+sR_1C_1)}{R_1(1+sR_2C_2)}$

代入数据得

$A_v(s) = \frac{-20(1 + \frac{s}{20})}{(1 + \frac{s}{500})}$

12) $A_v(s)$ 有零极点 $|z|=20$, -极点 $|p|=500$.

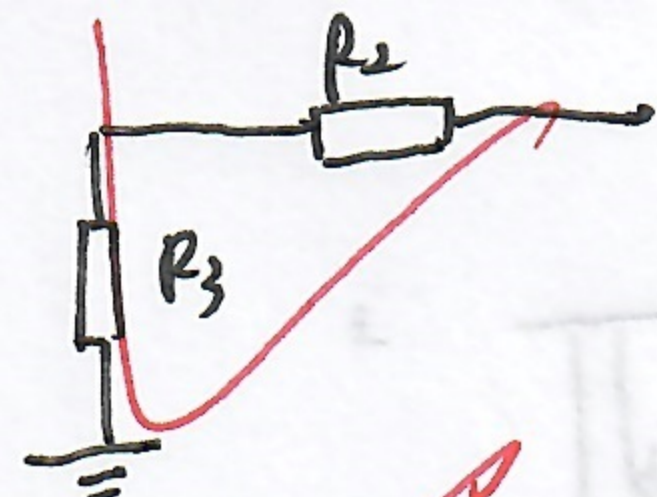
$\therefore$ 波特图如下



13) 通频带电压增益为 $A_v(+\infty) = -500$.

由波特图得 3dB截止频率为 $w = 500 \text{ rad/s}$ ($f = 79.58 \text{ Hz}$).

4. (1). 反馈网络为



反馈类型：电压串联负反馈

$$(2) I_{R1} = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_1} = 1.4 \text{ mA}$$

由理想运放A虚断特性得 $I_Z = I_{R1} = 1.4 \text{ mA}$

$$(3) I_D = I_{D0} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad \text{--- ①}$$

由A虚短特性. R_3 两端电压差为 $V_Z = 5 \text{ V}$

$$\therefore I_{R3} = \frac{5 \text{ V}}{5 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ mA} = I_{R2}$$

$$\therefore V_S = V_Z + I_{R2} \cdot R_2 = 10 \text{ V}$$

$$\therefore I_{R2} = \frac{V_S - 0}{R_2} = 50 \text{ }\mu\text{A} = I_D$$

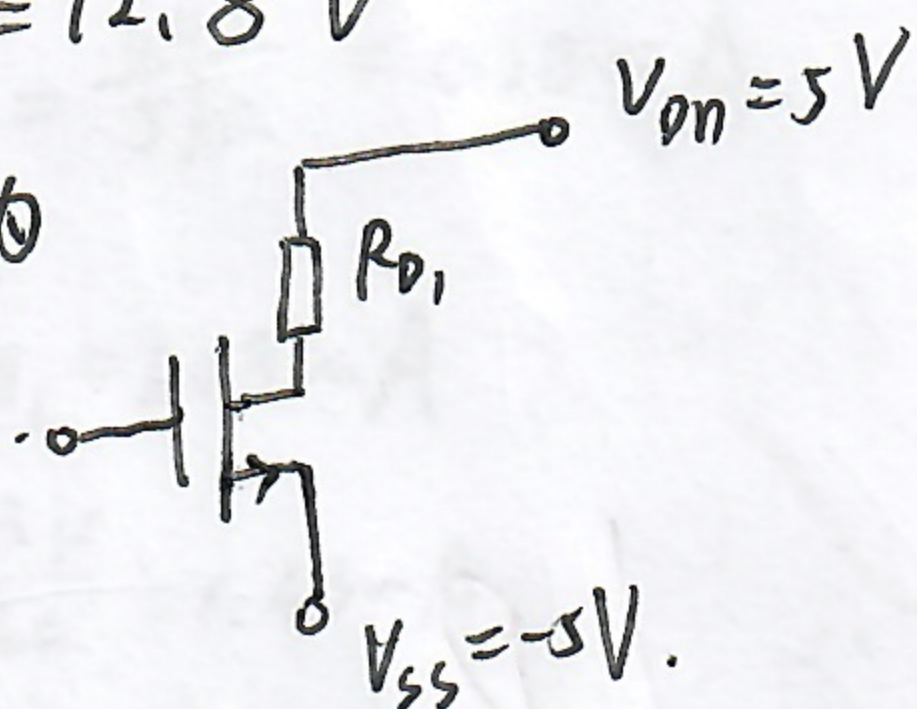
代入①求得.

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{I_D}{I_{D0}}} + V_{TH} = 2.8 \text{ V}$$

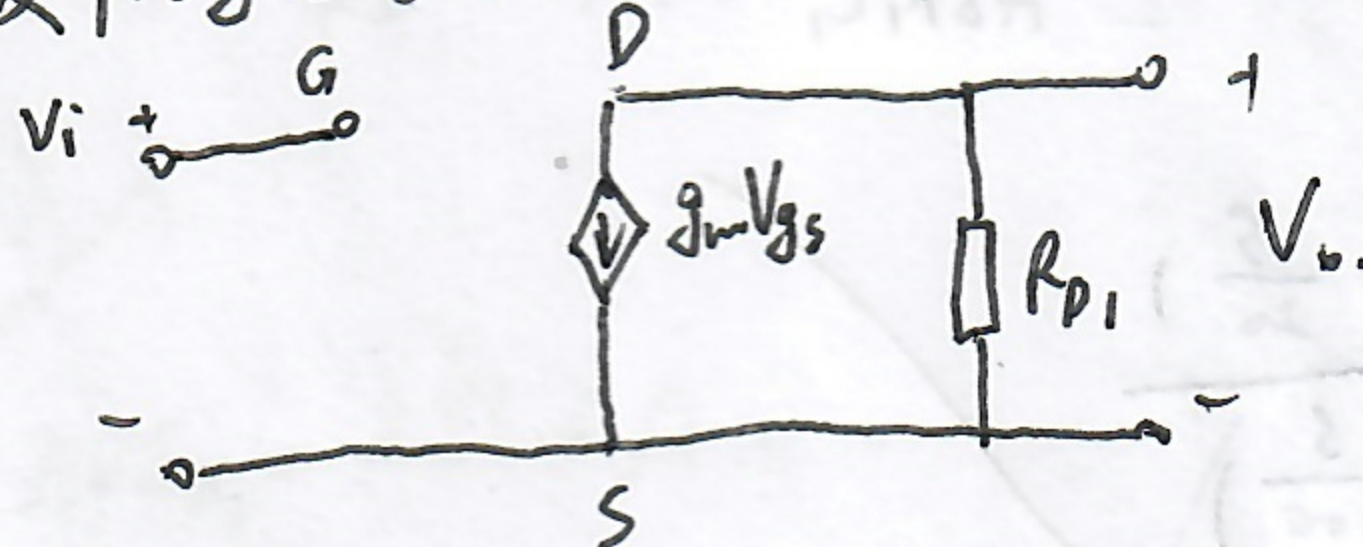
$$\therefore V_G = V_{GS} + V_S = 12.8 \text{ V}$$

$$\therefore V_A = V_G = 12.8 \text{ V}$$

5. (1) 差模半电路为



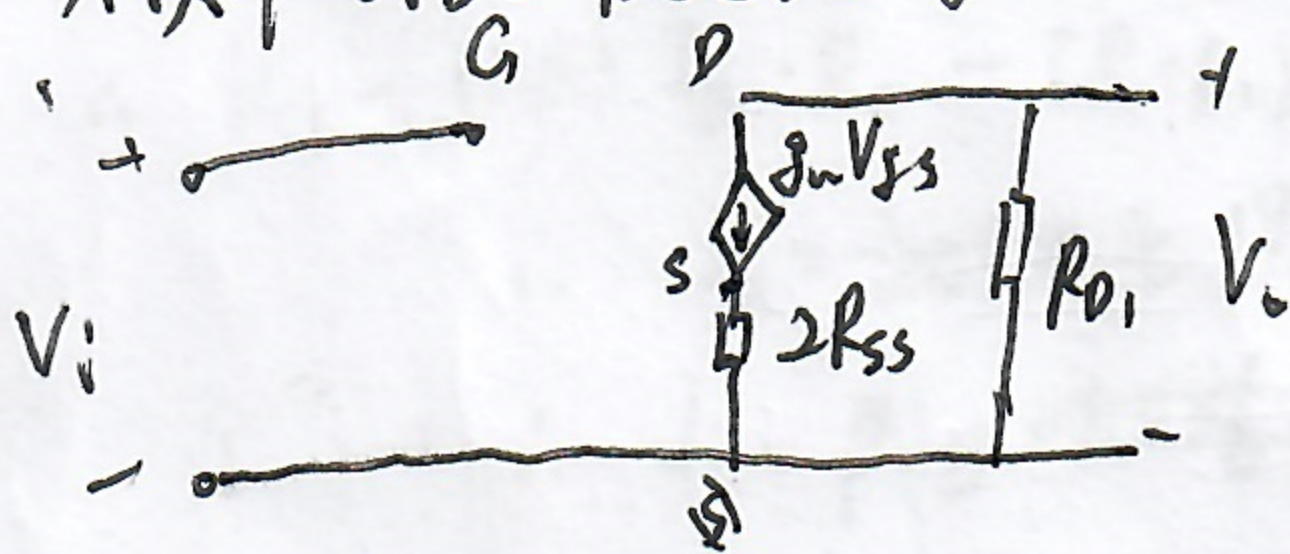
交流等效电路为



$$\therefore A_{d\frac{1}{2}} = \frac{-g_m V_{gs} \cdot R_{01}}{V_{gs}} = -g_m R_{01}$$

$$\therefore A_d = 2A_{d\frac{1}{2}} = -2g_m R_D$$

共模半电路交流等效为



$$\therefore A_{c\frac{1}{2}} = \frac{-g_m V_{gs} \cdot R_D}{V_{gs} + g_m V_{gs} R_{ss}} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_{ss}}$$

$$\therefore CMRR = \frac{A_{d\frac{1}{2}} + A_{d\frac{1}{2}}}{A_{c\frac{1}{2}} - A_{c\frac{1}{2}}} = +\infty$$

(2). 共模与差模等效电路同上.

当 $R_{01} = R_0 + \Delta R_0$, $R_{02} = R_0 - \Delta R_0$ 时. $A_{d\frac{1}{2}1} = -g_m R_{01}$, $A_{d\frac{1}{2}2} = -g_m R_{02}$; $A_{c\frac{1}{2}1} = -\frac{g_m R_{01}}{1 + g_m R_{ss}}$, $A_{c\frac{1}{2}2} = -\frac{g_m R_{02}}{1 + g_m R_{ss}}$

$$\therefore V_{od1} = V_d \cdot A_{d\frac{1}{2}1}, V_{od2} = V_d \cdot A_{d\frac{1}{2}2}, V_{oc1} = V_c \cdot A_{c\frac{1}{2}1}, V_{oc2} = V_c \cdot A_{c\frac{1}{2}2}$$

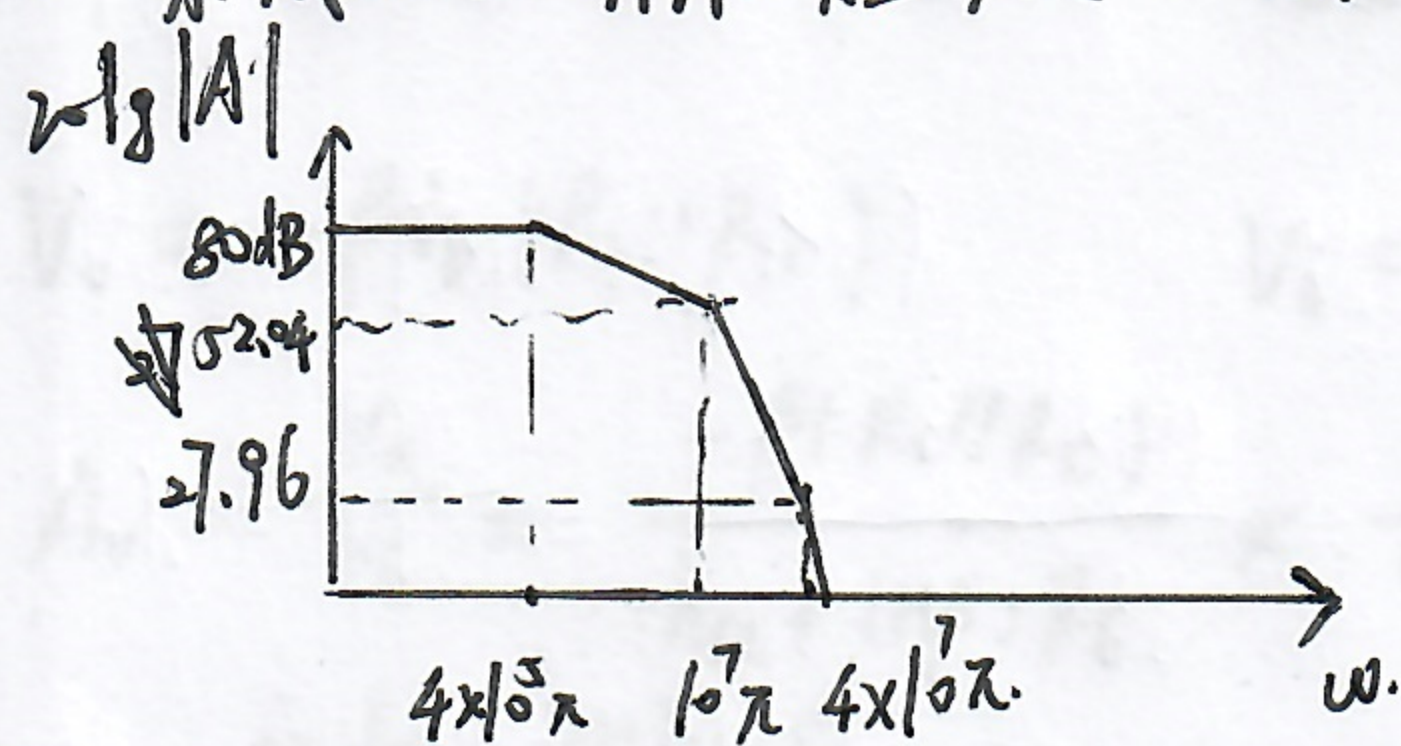
$$\therefore A_d = \frac{V_{od}}{V_d} = \frac{V_{od2} - V_{od1}}{V_d} = -A_{d\frac{1}{2}2} - A_{d\frac{1}{2}1} = g_m (R_{01} + R_{02}) = 2g_m R_D$$

$$A_c = \frac{V_{oc}}{V_c} = \frac{V_{oc2} - V_{oc1}}{V_c} = A_{c\frac{1}{2}2} - A_{c\frac{1}{2}1} = \frac{g_m}{1 + g_m R_{ss}} (R_{01} - R_{02}) = \frac{2g_m \Delta R_D}{1 + g_m R_{ss}}$$

$$\therefore CMRR = \frac{A_d}{A_c} = \frac{2g_m R_D}{\frac{2g_m \Delta R_D}{1 + g_m R_{ss}}} = \frac{1 + g_m R_{ss}}{\Delta R_D}$$

$$A(s) = 10^4 \cdot \frac{1}{(1 + \frac{s}{\omega_{p1}})(1 + \frac{s}{\omega_{p2}})(1 + \frac{s}{\omega_{p3}})}$$

6. (1) 集成运放开环增益 $A(j\omega)$ 幅频图如下.



$$\therefore A_f = 10 \quad \therefore \frac{A}{1+A_f} = 10 \quad \text{代入 } A = 10^4 \quad \text{得 } F \approx \frac{1}{10}$$

$$\therefore 20\lg|AF| = 20\lg|A| - 20. \quad \therefore |AF| = 1 \text{ 时 } 20\lg|AF| = 0. \quad 20\lg|A| = 20.$$

$$\therefore \text{此时 } \omega_3 > 4 \times 10^7 \pi.$$

$$\therefore \text{此时相位 } \varphi_A(\omega_3) < \varphi_A(\omega_3) = -90^\circ - 45^\circ \cdot \lg \frac{\omega_3}{\omega_2} - 45^\circ$$

$$= -90^\circ - 45^\circ \cdot \lg \frac{10^7 \omega_3}{\omega_2} - 45^\circ = -180^\circ - 45^\circ \cdot \lg \frac{\omega_3}{\omega_2} < -180^\circ$$

$\therefore$ 该运放不稳定.

(2) 设 ω_p 时 $\varphi_A(\omega_p) = -180^\circ$

$$-90^\circ - 45^\circ - 45^\circ \lg \frac{\omega_p}{\omega_2} - 45^\circ \lg \frac{\omega_p}{10^7 \omega_3} = -180^\circ$$

$$\therefore f_p = 10 \text{ MHz}$$

$$\omega_p = 20\pi \text{ MHz}$$

$$\therefore -20\lg \frac{f_p}{f_1} - 20\lg \frac{f_p}{f_2} = 60$$

$$\therefore f_1' = 2 \times 10^4 \text{ Hz}$$

$$\therefore \omega_1' = 4 \times 10^4 \pi \text{ Hz}$$

$$\therefore \left. \begin{aligned} \omega_1 &= 4 \times 10^3 \pi = \frac{1}{R_1 C_1} \end{aligned} \right\}$$

$$\therefore C_p = 9 C_1 = 0.36 \text{ nF}$$

$$\left. \begin{aligned} \omega_1' &= 4 \times 10^4 \pi = \frac{1}{R_1 (C_1 + C_p)} \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{R_o(1 + g_m R_{ss})}{R_o}$$

